

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: Информационные системы и технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Лыхин Артём Андреевич Группа: 251-338

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра информатика и
информационные технологии

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение
2. Выполнение базовой части задания
 - 2.1. Настройка Git и репозитория
 - 2.2. Документация в Markdown
 - 2.3. Создание статического веб-сайта
 - 2.4. Взаимодействие с организацией-партнёром
3. Выполнение вариативной части задания
 - 3.1. Выбор технологии
 - 3.2. Реализация проекта
 - 3.3. Модификации
 - 3.4. Техническое руководство
4. Заключение
5. Список литературы
6. Приложения

1. ВВЕДЕНИЕ

Целью проектной практики является закрепление и применение полученных знаний в области информационных технологий, а также приобретение практических навыков работы с системами контроля версий, ведения документации, создания статических сайтов и разработки программных проектов на языке Python.

Задачи практики:

1. Освоить базовые возможности Git и GitHub для управления версиями.
2. Научиться оформлять техническую документацию в формате Markdown.
3. Создать статический веб-сайт с использованием HTML и CSS.
4. Организовать взаимодействие с организацией-партнёром и подготовить отчёт.
5. Выполнить вариативную часть — разработать проект по выбранной технологии.

Общая трудоёмкость практики составляет 72 академических часа.

2. ВЫПОЛНЕНИЕ БАЗОВОЙ ЧАСТИ ЗАДАНИЯ

2.1. Настройка Git и репозитория

На первом этапе был создан репозиторий на GitHub на основе предоставленного шаблона. Освоены базовые команды Git: клонирование репозитория (`git clone`), добавление изменений (`git add`), фиксация коммитов (`git commit`), отправка изменений на удалённый сервер (`git push`). Также была изучена работа с ветками.

В процессе работы регулярно фиксировались изменения с осмысленными сообщениями к коммитам. Весь проект синхронизировался с удалённым репозиторием через GitHub Desktop.

Ссылка на репозиторий: <https://github.com/krutoy39/practice-2025-1>

2.2. Документация в Markdown

Был создан файл docs/README.md, содержащий основную документацию по проекту. В нём описаны:

- название и суть проекта «Симулятор раздачи листовок»;
- журнал прогресса с записями о ходе работы;
- отчёт о взаимодействии с партнёрской организацией;
- личный вклад участника.

Документация оформлена с использованием стандартных элементов Markdown: заголовки, списки, таблицы, вставка изображений и ссылок.

Ссылка: <https://github.com/krutoy39/practice-2025-1/blob/master/docs/README.md>

2.3. Создание статического веб-сайта

Был разработан статический сайт, состоящий из 6 страниц: главная, «О проекте», «Участники», «Журнал», «Ресурсы», «Руководство». Сайт написан на чистом HTML и CSS без использования дополнительных фреймворков.

Содержание страниц:

- Главная — аннотация проекта «Симулятор раздачи листовок».
- О проекте — подробное описание игровых механик и целей.
- Участники — описание личного вклада каждого члена команды.
- Журнал — три поста с фотографиями о прогрессе разработки.
- Ресурсы — полезные ссылки, включая ссылку на отчёт о партнёре.
- Руководство — техническое руководство по вариативной части (HTML-версия).

2.4. Взаимодействие с организацией-партнёром

В рамках практики было организовано посещение 30-го Российского на последний день Интернет-Форума (РИФ-2026), который проходил 27- 29 апреля 2026 года в Технопарке «Сколково». Мероприятие организовано Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК).

На форуме были посещены следующие секции:

- «Социальные лифты нового поколения»;
- «UGC: как занять нишу и развиваться?»;
- «Новые правила игры: как поколение Z меняет культуру работы в ИТ».

По итогам посещения был составлен отчёт в формате Markdown (docs/partner_report.md), который содержит впечатления, полученные знания, фотографии и выводы о связи мероприятия с проектом. Отчёт также размещён на сайте в разделе «Ресурсы».

Ссылка на отчёт: https://github.com/krutoy39/practice-2025-1/blob/master/reports/partner_report.md

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ЗАДАНИЯ

3.1. Выбор технологии

В качестве вариативной части был выбран проект «Создание простого текстового редактора на Python с использованием библиотеки Tkinter».

Обоснование выбора:

- Python — простой и понятный язык, не требует компиляции;

- Tkinter встроен в Python, не требует дополнительной установки;
- Проект позволяет продемонстрировать навыки создания GUI-приложений.

3.2. Реализация проекта

В ходе работы был создан полноценный текстовый редактор с графическим интерфейсом. Реализованы следующие функции:

- Главное окно с текстовым полем и полосой прокрутки;
- Функция сохранения файла (Save);
- Функция открытия файла (Open);
- Очистка текста с подтверждением;
- Выбор шрифта (Helvetica / Courier);
- Строка состояния.

Код программы: https://github.com/krutoy39/practice-2025-1/blob/master/src/text_editor.py

3.3. Модификации (творческая часть)

В рамках творческого пункта задания были реализованы следующие модификации:

№	Модификация	Описание
1	Открытие файлов	Загрузка существующего .txt файла через диалоговое окно
2	Тёмная тема	Переключение между светлой и тёмной цветовыми схемами
3	Очистить всё	Удаление всего текста с подтверждением через диалоговое окно
4	Счётчик слов	Отображение количества слов, символов и строк в реальном времени
5	Поиск текста	Поиск фразы с подсветкой всех совпадений жёлтым цветом

Дополнительные улучшения:

- Полоса прокрутки для длинных текстов;
- Отмена действий (Ctrl+Z / Cmd+Z);
- Отображение пути файла в заголовке окна;
- Иконки-эмодзи на кнопках.

3.4. Техническое руководство

Для созданного проекта было подготовлено техническое руководство (GUIDE.md), содержащее:

- исследование предметной области;
- пошаговую инструкцию по созданию с примерами кода;
- 9 иллюстраций (скриншотов) для наглядности;
- описание всех модификаций;
- инструкцию по запуску.

Руководство представлено в двух форматах:

- Markdown: <https://github.com/krutoy39/practice-2025-1/blob/master/src/GUIDE.md>
- HTML (на сайте): <https://github.com/krutoy39/practice-2025-1/blob/master/site/guide.html>

3.5. Видео-презентация

Записана видео-презентация выполненной работы, в которой демонстрируются:

- запуск программы;
- создание и редактирование текста;
- сохранение и открытие файлов;
- работа поиска с подсветкой;
- переключение тёмной/светлой темы;
- работа счётчика слов.

Ссылка на видео: <https://youtu.be/eTzCnP5FyCs>

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проектной практики были полностью выполнены все поставленные задачи:

Создан и настроен Git-репозиторий на GitHub;

Разработана документация в формате Markdown;

Создан статический сайт из 6 страниц;

Организовано взаимодействие с партнёрской организацией (РИФ-2026);

Выполнена вариативная часть — текстовый редактор на Python с 5 модификациями;

Подготовлено техническое руководство с 9 иллюстрациями;

Создана видео-презентация.

Полученные навыки:

- работа с Git и GitHub;
- написание документации в Markdown;
- вёрстка HTML/CSS;
- разработка приложений с графическим интерфейсом на Python (Tkinter);
- создание видео-презентаций.

Все результаты работы размещены в репозитории и на сайте.

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Официальная документация Python. — URL: <https://docs.python.org/3/>
2. Документация Tkinter. — URL: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>
3. Документация по Git. — URL: <https://git-scm.com/docs>
4. Руководство по Markdown. — URL: <https://www.markdownguide.org/>
5. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов / Джон Дакетт. — Москва: Эксмо, 2024.